

## Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería  
Laboratorio de Diseño de Productos Electrónicos

# ALMA

## Asistente de Voz Inteligente

### Entregable 2 – Documento de Especificaciones Técnicas del Producto

#### **Integrantes del equipo:**

Andrés Felipe Penagos Betancur  
Cristian David Araujo Araujo  
Brayan Estiben Gómez Carmona  
Carlos Daniel Rúa Gutiérrez  
Leyder Homero Marcillo Mera

Medellín, Mayo de 2026

## 1. Introducción

El presente documento constituye el Entregable 2 del Proyecto Final del Laboratorio de Diseño de Productos Electrónicos de la Universidad de Antioquia. Su propósito es transformar el conjunto de 34 requisitos definidos en el Entregable 1 en un conjunto estructurado de especificaciones técnicas que sirva de base para el diseño detallado del producto ALMA.

ALMA es un altavoz inteligente de mesa orientado a uso cotidiano en hogar u oficina. El sistema ejecuta Linux en arquitectura ARM64 e integra: interacción por voz con palabra de activación, reproducción de audio de alta fidelidad (hasta 24-bit/96 kHz), pantalla táctil a color por MIPI DSI, iluminación ambiental RGB, conectividad Wi-Fi/Bluetooth y control de dispositivos inteligentes en red local como cliente IP.

Este documento responde a la pregunta: ¿qué implica técnicamente implementar ALMA? No se seleccionan referencias comerciales definitivas ni se presentan esquemáticos completos; se definen parámetros, rangos, interfaces, presupuestos y alternativas de implementación con el nivel de detalle suficiente para orientar la fase de diseño detallado.

La relación con el Entregable 1 es directa: cada especificación técnica presentada en este documento es trazable a uno o más requisitos identificados anteriormente (RF-XX, RNF-XX, RA-XX, RGUI-XX, RE-XX).

## 2. Metodología de Trabajo

El equipo aplicó las cinco etapas definidas en la guía del Entregable 2 en el orden establecido, garantizando que cada decisión técnica se derive del análisis previo y no de supuestos arbitrarios.

**Etapas 1 – Mapeo de requisitos a HW/SW/Mixto:** Se revisó cada uno de los 33 requisitos del Entregable 1 y se clasificó según el dominio principal de implementación. La clasificación se justificó con base en la naturaleza de la función (si depende de una propiedad física del circuito, de un algoritmo de software o de ambas).

**Etapas 2 – Derivación de especificaciones técnicas:** Para cada requisito se identificó la pregunta de ingeniería subyacente (¿qué condiciones técnicas deben cumplirse?) y se derivaron parámetros concretos: velocidades de interfaz, anchos de banda, rangos de tensión y corriente, requisitos de almacenamiento, latencias y presupuestos de potencia.

**Etapas 3 – Análisis de consistencia e interdependencias:** Antes de definir los subsistemas, el equipo realizó una sesión de integración técnica para identificar recursos compartidos, conflictos entre requisitos y dependencias funcionales cruzadas.

**Etapas 4 – Agrupación en subsistemas:** Los subsistemas se definieron como resultado del análisis de la etapa anterior, no por convención o hábito. La justificación de cada agrupación se presenta en la sección correspondiente.

Etapa 5 – Diagrama de bloques: El diagrama se construyó como síntesis de las etapas anteriores, representando la arquitectura técnica propuesta con sus interfaces, flujos de datos y relaciones entre subsistemas.

### 3. Mapeo de Requisitos a HW / SW / Mixto

La siguiente tabla consolida todos los requisitos del Entregable 1 con su clasificación y justificación. HW indica que el cumplimiento depende principalmente del hardware; SW indica que depende principalmente del software; Mixto indica que requiere una combinación explícita de ambos.

| ID     | Requisito                                                | Clasificación | Justificación                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| RF-01  | Detección de palabra de activación ( $\leq 1.5$ s)       | Mixto         | Motor ASR en SW sobre SoC ARM64; micrófonos y pre-amp en HW           |
| RF-02  | Arreglo de $\geq 2$ micrófonos digitales PDM/I2S con AEC | Mixto         | Micrófonos y rutas de señal en HW; algoritmo AEC en SW                |
| RF-03  | Reproducción estéreo I2S 24-bit/96 kHz                   | Mixto         | Códec externo I2S y amp. de potencia en HW; driver ALSA en SW         |
| RF-04  | Silencio físico de micrófono con LED indicador           | HW            | Interrupción eléctrica a nivel de circuito; LED conectado al switch   |
| RF-05  | Botones físicos de volumen (GPIO)                        | Mixto         | Botones y pull-up en HW; controlador de IRQ en SW                     |
| RF-06  | Persistencia de configuración ante cortes de energía     | Mixto         | eMMC/NOR Flash en HW; gestor de persistencia en SW                    |
| RF-07  | Control de iluminación RGB $\geq 8$ LEDs (SPI/WS2812)    | Mixto         | LEDs y driver de corriente en HW; protocolo de control en SW          |
| RF-08  | Cliente IP (HTTP REST / MQTT) sobre Wi-Fi                | Mixto         | Módulo Wi-Fi en HW; pila TCP/IP y cliente en SW                       |
| RF-09  | Boot desde eMMC en $\leq 60$ s                           | Mixto         | eMMC de alta velocidad en HW; optimización de imagen en SW            |
| RF-10  | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + BT 5.0                          | HW            | Módulo pre-certificado con antena; driver en SW (estándar del kernel) |
| RNF-01 | Latencia E2E $\leq 3$ s                                  | Mixto         | SoC ARM64 con suficiente cómputo (HW); pipeline ASR optimizado (SW)   |
| RNF-02 | Alimentación CA 100–240 V, consumo $\leq 30$ W           | HW            | Fuente SMPS y árbol de potencia enteramente en HW                     |

| ID      | Requisito                                                 | Clasificación | Justificación                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-03  | Operación continua 72 h sin reinicio                      | Mixto         | Disipación térmica y derating (HW); watchdog y gestión de memoria (SW)       |
| RNF-04  | Silencio de mic irreversible por SW                       | HW            | Circuito de corte físico; el estado no puede ser alterado por GPIO           |
| RNF-05  | Puntos de prueba en señales críticas                      | HW            | Pads de test en layout de PCB                                                |
| RNF-06  | Protección sobretensión y cortocircuito                   | HW            | Fusible CA, TVS, limitadores de corriente en árbol de potencia               |
| RNF-07  | Integridad de señal MIPI DSI (impedancia, emparejamiento) | HW            | Reglas de diseño en Altium; aplica también a DDR y USB                       |
| RA-01   | Operación 0 °C – 40 °C                                    | HW            | Selección de componentes con $T_j > 40\text{ °C}$ + margen; disipador pasivo |
| RA-02   | Almacenamiento -20 °C – 60 °C                             | HW            | Componentes con rango de almacenamiento conforme                             |
| RA-03   | Humedad 20 % – 80 % sin condensación                      | HW            | Acabado ENIG en PCB; enclosure ventilado                                     |
| RA-04   | Operación hasta 3000 m s.n.m.                             | HW            | Fuente sin refrigeración activa; derating de convección pasiva               |
| RA-05   | Uso interior (IP20)                                       | HW            | Enclosure de interiores sin recubrimiento conformal                          |
| RGUI-01 | Pantalla táctil 4-7" 800×480 MIPI DSI                     | HW            | Conector MIPI DSI, alimentación y backlight en HW; driver en SW              |
| RGUI-02 | Touchscreen $\geq 5$ puntos I2C/SPI                       | Mixto         | Controlador táctil y bus I2C/SPI en HW; driver en SW                         |
| RGUI-03 | GUI con estado de audio, Wi-Fi, mic y luz                 | SW            | La resolución del display (HW) es condición necesaria; lógica en SW          |
| RGUI-04 | Enrolamiento Wi-Fi por pantalla táctil                    | Mixto         | Display táctil en HW; módulo de configuración de red en SW                   |
| RGUI-05 | LED físico de estado de micrófono (visible $\geq 2$ m)    | HW            | LED conectado directamente al interruptor físico de RF-04                    |

| ID      | Requisito                                               | Clasificación | Justificación                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| RGUI-06 | Control de brillo PWM $\geq 10$ niveles                 | Mixto         | Señal PWM del SoC al controlador de backlight (HW); niveles en SW            |
| RE-01   | IEC 62368-1: aislamiento CA, fusible, separación        | HW            | Diseño de fuente con aislamiento galvánico; BOM con componentes certificados |
| RE-02   | EMC CISPR 32: desacoplamiento, plano de tierra, filtros | HW            | Buenas prácticas de PCB layout en Altium; condensadores de bypass            |
| RE-03   | Módulo Wi-Fi/BT con FCC ID y/o CE Mark                  | HW            | Módulo pre-certificado; selección según ficha técnica                        |
| RE-04   | ETSI EN 303 645: TEE, OTA, reset de fábrica             | Mixto         | TEE en SoC (HW); políticas de seguridad y actualización en SW                |
| RE-05   | Componentes RoHS Compliant                              | HW            | Verificación documental en BOM; todos los CIs marcados RoHS                  |

## 4. Especificaciones Técnicas Derivadas por Requisito

En esta sección se presenta la traducción de cada requisito del Entregable 1 a términos de ingeniería. Para cada uno se documenta la implicación técnica, las especificaciones derivadas, las alternativas de implementación y sus implicaciones, y los criterios y métodos de verificación refinados.

### 4.1 Audio de Entrada y Procesamiento de Voz

#### RF-01 – Detección de palabra de activación

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador del requisito</b>       | RF-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Clasificación</b>                     | Mixto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Implicación técnica</b>               | La detección de la palabra de activación exige un arreglo de micrófonos con relación señal-ruido suficiente ( $SNR \geq 60$ dB(A)), una etapa de pre-amplificación de bajo ruido y un procesador con capacidad de ejecutar un motor ASR (Automatic Speech Recognition) en tiempo real. La latencia de 1.5 s impone restricciones tanto al hardware (velocidad de conversión A/D, frecuencia de muestreo) como al software (complejidad del modelo ASR). |
| <b>Especificaciones derivadas</b>        | Frecuencia de muestreo: 16 kHz mínimo (recomendado 48 kHz para compatibilidad con AEC). Resolución ADC: 16 bit mínimo. SNR de la cadena de micrófonos $\geq 60$ dB(A). Latencia de activación del hardware $\leq 50$ ms (tiempo hasta que los datos de audio están disponibles en el SoC). Procesador: ARM Cortex-A73 o equivalente con NEON SIMD para acelerar inferencia de red neuronal.                                                             |
| <b>Alternativas de implementación</b>    | Alt. 1: Procesamiento local puro con modelo de red neuronal recurrente compacto (RNN-T o MobileNet-ASR). Alt. 2: Procesamiento híbrido: pre-filtrado local + consulta a servidor en LAN para reconocimiento completo. Alt. 3: Chip de DSP dedicado (siempre activo, bajo consumo) para wake-word + SoC principal para el resto.                                                                                                                         |
| <b>Implicaciones de las alternativas</b> | Alt. 1 preserva privacidad y funciona sin conectividad, pero requiere mayor cómputo local y modelo de mayor tamaño. Alt. 2 reduce carga local pero introduce latencia de red y dependencia de infraestructura. Alt. 3 reduce consumo en espera pero añade un componente y un bus adicional (interfaz SPI/I2C al DSP).                                                                                                                                   |
| <b>Criterio de aceptación refinado</b>   | Tasa de detección correcta $\geq 90$ % en entorno con ruido de fondo $\leq 55$ dBSPL medido a 1 m; latencia desde fin de palabra de activación hasta inicio de procesamiento del comando $\leq 1.5$ s medida en el SoC de referencia (VIM4 o equivalente ARM64 a $\geq 1.8$ GHz).                                                                                                                                                                       |
| <b>Método de verificación refinado</b>   | Prueba funcional con banco de $\geq 50$ locuciones pregrabadas reproducidas a 55 dBSPL. Cronómetro de hardware (GPIO timestamp) entre flanco de inicio de locución y evento de activación en el sistema operativo.                                                                                                                                                                                                                                      |

#### RF-02 – Arreglo de micrófonos digitales

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador del requisito</b>       | RF-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Clasificación</b>                     | Mixto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Implicación técnica</b>               | El requisito exige al menos dos micrófonos digitales con interfaz PDM o I2S al SoC. Cada micrófono consume uno o dos buses según la interfaz; la disposición espacial afecta la eficacia del beamforming y la cancelación de eco.                                                                                                                              |
| <b>Especificaciones derivadas</b>        | Número de micrófonos: $\geq 2$ (recomendado 3 para beamforming). Interfaz: PDM @ 2.4–3.072 MHz de reloj, o I2S @ 16–48 kHz. Separación espacial: $\geq 60$ mm entre micrófonos para beamforming a 1 kHz. SNR del micrófono: $\geq 65$ dB(A). AOP (Acoustic Overload Point): $\geq 120$ dB SPL. Directividad: omnidireccional (el software aplica beamforming). |
| <b>Alternativas de implementación</b>    | Alt. 1: Micrófonos MEMS PDM (p.ej. SPH0645, MP34DT01). Alt. 2: Micrófonos MEMS con salida I2S (p.ej. ICS-52000).                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Implicaciones de las alternativas</b> | PDM requiere menos pines pero el SoC debe tener un bloque PDM-to-PCM; I2S es compatible directamente con la mayoría de SoC ARM64. I2S consume más pines pero simplifica el driver de SW. Para el SoC de referencia (RK3588 o similar) ambas opciones son viables.                                                                                              |
| <b>Criterio de aceptación refinado</b>   | $\geq 2$ canales PDM o I2S activos verificados en el esquemático; SNR medible $\geq 60$ dB(A) en condición de laboratorio silencioso.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Método de verificación refinado</b>   | Inspección del esquemático (trazado de buses PDM/I2S hasta el SoC) + medición de SNR en banco de pruebas con analizador de audio o osciloscopio de alta resolución.                                                                                                                                                                                            |

## 4.2 Audio de Salida

### RF-03 – Reproducción de audio 24-bit/96 kHz

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador del requisito</b> | RF-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Clasificación</b>               | Mixto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Implicación técnica</b>         | La ruta de audio de salida exige: SoC con interfaz I2S master/slave, códec externo con DAC de alta resolución (24-bit/96 kHz), amplificador de potencia de clase D o AB, y transductor(es) con respuesta en frecuencia adecuada. El bus I2S debe soportar BCLK de hasta 6.144 MHz para 96 kHz/32-bit estéreo.                                                                                                        |
| <b>Especificaciones derivadas</b>  | Interfaz I2S: $BCLK = 2 \times fs \times bits = 2 \times 96000 \times 32 = 6.144$ MHz. Códec: THD+N $< 0.1\%$ @ 1 kHz, $-10$ dBFS. Relación señal-ruido del códec (SNR): $\geq 100$ dB(A). Amplificador: potencia mínima 10 W RMS por canal @ $4\ \Omega$ o $8\ \Omega$ (según transductor). Eficiencia del amplificador clase D: $\geq 80\%$ . Rango de frecuencia del sistema completo: 80 Hz – 20 kHz $\pm 3$ dB. |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alternativas de implementación</b>    | Alt. 1: Códec dedicado de alta fidelidad (DAC + ADC estéreo) + amplificador de potencia separado. Alt. 2: SoC con DAC interno + amplificador externo. Alt. 3: Amplificador con códec integrado (combo chip).                                                                  |
| <b>Implicaciones de las alternativas</b> | Alt. 1 ofrece mayor calidad pero ocupa más espacio en PCB. Alt. 2 es más compacta pero la calidad del DAC interno del SoC es usualmente inferior. Alt. 3 simplifica el diseño pero reduce la flexibilidad de selección de componentes y puede limitar la potencia disponible. |
| <b>Criterio de aceptación refinado</b>   | Códec y amplificador en hoja de datos soportan 24-bit/96 kHz y THD+N < 0.1 % @ 1 kHz; la interfaz I2S está correctamente esquematizada con BCLK de hasta 6.144 MHz.                                                                                                           |
| <b>Método de verificación refinado</b>   | Revisión del esquemático + inspección de hoja de datos del códec y del amplificador; simulación de la cadena en LTspice para verificar nivel de señal y estabilidad.                                                                                                          |

## RF-07 – Iluminación ambiental RGB

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador del requisito</b>       | RF-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Clasificación</b>                     | Mixto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Implicación técnica</b>               | El control de $\geq 8$ LEDs RGB direccionables requiere un bus de datos serie de alta velocidad (protocolo WS2812: 800 kbps, $\pm 150$ ns de precisión de temporización) o SPI a velocidad controlada. La corriente total del string de LEDs debe considerarse en el presupuesto de potencia: hasta 60 mA por LED RGB ( $3 \times 20$ mA) $\times 8 = 480$ mA pico.                                          |
| <b>Especificaciones derivadas</b>        | Protocolo: WS2812B o equivalente (800 kbps, 5 V lógica) o SPI a 2.5 MHz. Corriente por LED: hasta 20 mA por canal (R, G, B). Tensión de alimentación del string: $5\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$ . Corriente total máxima (8 LEDs al 100 %): $\leq 480$ mA. Riel de 5 V debe soportar esta corriente adicional. Condensador de desacoplamiento junto al string: $\geq 1000\text{ }\mu\text{F}/6.3\text{ V}$ . |
| <b>Alternativas de implementación</b>    | Alt. 1: LEDs WS2812B integrados (driver incorporado, 1-wire). Alt. 2: LEDs RGB discretos con controlador SPI (p.ej. APA102). Alt. 3: LEDs RGB con driver I2C (p.ej. IS31FL3731).                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Implicaciones de las alternativas</b> | Alt. 1 reduce el conteo de pines pero requiere precisión de temporización. Alt. 2 (APA102) usa SPI estándar del SoC, más robusto ante jitter. Alt. 3 simplifica el software pero añade latencia de comunicación I2C. Para una tira de 8 LEDs, Alt. 2 es el balance óptimo entre simplicidad y robustez.                                                                                                      |
| <b>Criterio de aceptación refinado</b>   | Interfaz serie activa con $\geq 8$ LEDs direccionables; corriente máxima del string $\leq 480$ mA verificada en cálculo de presupuesto; tensión de control correcta (3.3 V o 5 V según el IC seleccionado).                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Método de verificación refinado</b>   | Cálculo de presupuesto de corriente documentado + inspección del esquemático (riel de 5 V, condensador de desacoplamiento, interfaz de datos).                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 4.3 Interfaz de Usuario – GUI y Controles Físicos



**RGUI-01 – Pantalla táctil MIPI DSI**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador del requisito</b>       | RGUI-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Clasificación</b>                     | HW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Implicación técnica</b>               | La interfaz MIPI DSI es un bus diferencial de alta velocidad. El SoC debe disponer de un controlador DSI con al menos 2 lanes. La pantalla debe tener un conector compatible y un controlador interno (TCON). El diseño de PCB debe respetar reglas de integridad de señal: impedancia diferencial $100\ \Omega \pm 10\%$ , longitudes de pista emparejadas, separación de plano de referencia. |
| <b>Especificaciones derivadas</b>        | Resolución mínima: $800 \times 480$ píxeles. Tamaño: 4 a 7 pulgadas. Interfaz: MIPI DSI $\geq 2$ lanes @ $\geq 450$ Mbps/lane. Tensión de alimentación del panel: 3.3 V o 1.8 V según fabricante. Corriente de retroiluminación: típicamente 20–200 mA controlada por señal PWM. Impedancia diferencial de las pistas: $100\ \Omega \pm 10\%$ . Frecuencia de refresco mínima: 60 Hz.           |
| <b>Alternativas de implementación</b>    | Alt. 1: Panel LCD IPS con controlador MIPI DSI integrado. Alt. 2: Panel OLED con controlador MIPI DSI. Alt. 3: Panel con interfaz paralela RGB (sin MIPI).                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Implicaciones de las alternativas</b> | Alt. 1 (IPS) es la más común, económica y disponible en múltiples tamaños. Alt. 2 (OLED) ofrece mejor contraste pero mayor costo y menor disponibilidad en tamaños de 4-7". Alt. 3 (RGB paralela) no cumple el requisito RGUI-01 que exige MIPI DSI y además requiere más pines del SoC.                                                                                                        |
| <b>Criterio de aceptación refinado</b>   | Conector MIPI DSI correctamente esquematizado con 2 lanes mínimo; pantalla con resolución $\geq 800 \times 480$ y diagonal 4–7" verificada en hoja de datos; impedancia diferencial de pistas = $100\ \Omega \pm 10\%$ según reglas de diseño en Altium.                                                                                                                                        |
| <b>Método de verificación refinado</b>   | Inspección del esquemático + verificación de hoja de datos del display + revisión de design rules en Altium (impedancia, emparejamiento de pistas).                                                                                                                                                                                                                                             |

**RF-04 / RNF-04 / RGUI-05 – Silencio físico de micrófono**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador del requisito</b> | RF-04 / RNF-04 / RGUI-05                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Clasificación</b>               | HW                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Implicación técnica</b>         | Este conjunto de requisitos define un mecanismo de privacidad irreversible por software: el silencio del micrófono debe ocurrir a nivel eléctrico, sin posibilidad de reactivación por GPIO. El LED indicador debe estar conectado directamente al interruptor físico, no a un pin controlado por el SoC. |
| <b>Especificaciones derivadas</b>  | Interruptor: switch de efecto DPDT o de láminas con rating $\geq 100$ mA / 5 V. Circuito de corte: interrupción de la línea de datos PDM/I2S o de la alimentación VDD del micrófono ( $\leq 3.3$ V). LED de estado: intensidad luminosa $\geq 500$ mcd a 20 mA; color rojo para silenciado. Resistencia   |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alternativas de implementación</b>    | limitadora del LED: calculada para 10–15 mA desde el riel de 3.3 V. Tiempo de respuesta del interruptor: < 100 ms (mecánico).                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Implicaciones de las alternativas</b> | Alt. 1: Corte de la alimentación VDD del micrófono mediante switch en serie. Alt. 2: Corte de la línea de datos PDM/I2S mediante switch en serie. Alt. 3: Transistor de paso (MOSFET) controlado por el switch mecánico (no por GPIO del SoC).                                                                                |
| <b>Criterio de aceptación refinado</b>   | Alt. 1 desconecta completamente el micrófono (más seguro para privacidad). Alt. 2 es más sencilla eléctricamente pero la alimentación permanece activa. Alt. 3 permite mayor corriente pero añade un componente activo. La solución óptima combina Alt. 1 con el LED en paralelo al switch para reflejar fielmente el estado. |
| <b>Método de verificación refinado</b>   | Con switch en OFF: tensión en VDD del micrófono = 0 V y/o señal PDM/I2S en el SoC = 0 V, verificados en punto de prueba designado. LED cambia de estado en < 100 ms. El LED es visible desde $\geq 2$ m en condiciones de iluminación normal de interiores.                                                                   |
| <b>Método de verificación refinado</b>   | Medición con multímetro en punto de prueba + inspección visual del LED + análisis del nodo de corte en el esquemático.                                                                                                                                                                                                        |

## RF-05 – Botones físicos de volumen

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador del requisito</b>       | RF-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Clasificación</b>                     | Mixto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Implicación técnica</b>               | Los botones de volumen deben generar interrupciones reconocibles por el kernel Linux. Cada botón se conecta a un GPIO del SoC con resistencia pull-up y red RC de anti-rebote. El tiempo de rebote mecánico es típicamente 5–50 ms; la red RC debe filtrar este artefacto o el driver de SW debe implementar debounce por software. |
| <b>Especificaciones derivadas</b>        | Tipo de botón: momentáneo (normally open). Tensión lógica: 3.3 V (nivel CMOS). Resistencia pull-up: 10 k $\Omega$ . Condensador anti-rebote: 100 nF ( $\tau = 1$ ms; suficiente para rebote $\leq 5$ ms). GPIO del SoC: configurado como entrada con interrupción por flanco. Número de GPIOs: 2 (VOL+ y VOL-).                     |
| <b>Alternativas de implementación</b>    | Alt. 1: Debounce por hardware (RC en el GPIO). Alt. 2: Debounce por software (temporizador en el controlador del kernel). Alt. 3: Multiplexor I2C de botones (añade latencia pero libera GPIOs).                                                                                                                                    |
| <b>Implicaciones de las alternativas</b> | Alt. 1 es la más robusta y no consume ciclos de CPU. Alt. 2 es más flexible pero introduce latencia de software ( $\leq 20$ ms). Alt. 3 es innecesaria para solo 2 botones y añade complejidad.                                                                                                                                     |
| <b>Criterio de aceptación refinado</b>   | Botones generan flanco de interrupción (GPIO) en < 5 ms tras la pulsación; circuito RC elimina rebotes > 50 ms; inspección del esquemático confirma pull-up y condensador.                                                                                                                                                          |
| <b>Método de verificación refinado</b>   | Inspección del esquemático (presencia de R pull-up y C anti-rebote en cada GPIO) + análisis del circuito con simulación RC.                                                                                                                                                                                                         |

## 4.4 Conectividad y Control IP

### RF-08 / RF-10 – Wi-Fi, Bluetooth y cliente IP

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador del requisito</b>       | RF-08 / RF-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Clasificación</b>                     | Mixto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Implicación técnica</b>               | La conectividad requiere un módulo Wi-Fi 802.11ac dual banda (2.4/5 GHz) y Bluetooth 5.0, pre-certificado (FCC/CE), con antena integrada o conector externo. El módulo se conecta al SoC típicamente por SDIO (para Wi-Fi) y UART/PCIe (para BT). La pila TCP/IP es gestionada por el kernel Linux; el cliente HTTP/MQTT corre en espacio de usuario. |
| <b>Especificaciones derivadas</b>        | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, dual banda (2.4 GHz y 5 GHz). Bluetooth: BT 5.0 (BLE + Classic). Interfaz al SoC: SDIO 3.0 @ 200 MHz o PCIe Gen2. Potencia TX máxima: $\leq 20$ dBm (limitada por certificación). Antena: integrada en módulo o conector IPEX con antena de chip. Alimentación del módulo: 3.3 V @ $\leq 500$ mA pico.                      |
| <b>Alternativas de implementación</b>    | Alt. 1: Módulo combo Wi-Fi+BT (p.ej. AP6275P, BCM4361, RTL8822). Alt. 2: SoC con Wi-Fi integrado (p.ej. RK3588 con SDIO interno).                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Implicaciones de las alternativas</b> | Alt. 1 es la más flexible y permite pre-certificación independiente, simplificando la homologación del producto. Alt. 2 reduce el conteo de componentes pero puede limitar la selección del SoC y la potencia de RF.                                                                                                                                  |
| <b>Criterio de aceptación refinado</b>   | Módulo soporta 802.11ac y BT 5.0 confirmado en hoja de datos; FCC ID y/o CE Mark documentados; interface SDIO/PCIe correctamente esquematizada.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Método de verificación refinado</b>   | Revisión documental del módulo (hoja de datos + ficha de certificaciones) + inspección del esquemático (bus SDIO/PCIe, alimentación, antena).                                                                                                                                                                                                         |

## 4.5 Almacenamiento y Persistencia

### RF-06 / RF-09 – Almacenamiento no volátil y boot

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador del requisito</b> | RF-06 / RF-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Clasificación</b>               | Mixto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Implicación técnica</b>         | El almacenamiento no volátil debe soportar: el sistema operativo Linux (imagen de arranque), las particiones de datos del sistema y del usuario, la persistencia de configuración (SSID, volumen, preferencias de iluminación) y potencialmente imágenes OTA. El tiempo de boot $\leq 60$ s desde la conexión de energía impone requisitos de velocidad de lectura secuencial en el medio de almacenamiento. |
| <b>Especificaciones derivadas</b>  | Tipo: eMMC 5.1 HS200/HS400 (velocidad de lectura secuencial $\geq 150$ MB/s). Capacidad mínima: 16 GB (recomendado 32 GB para espacio                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | OTA). Interfaz: HS400 @ 200 MHz (bus de 8 bits) o HS200 @ 200 MHz. Particionado: boot (8 MB), sistema (4 GB), datos del usuario y configuración ( $\geq 2$ GB), espacio OTA ( $\geq 4$ GB). Respaldo RTC: coin-cell CR2032 (3 V, $\geq 200$ mAh) para retención de hora en cortes de energía. Almacenamiento adicional: NOR Flash SPI de 16 MB para firmware de arranque (U-Boot). |
| <b>Alternativas de implementación</b>    | Alt. 1: eMMC soldado a la PCB. Alt. 2: Ranura microSD (no recomendada para el sistema operativo, solo para datos del usuario). Alt. 3: Combinación eMMC + NOR Flash (sistema operativo en eMMC, bootloader en NOR).                                                                                                                                                                |
| <b>Implicaciones de las alternativas</b> | Alt. 1 es la más confiable (sin problema de contacto, mayor velocidad). Alt. 2 es más flexible para desarrollo pero menos confiable en producción. Alt. 3 (combinación) es el estándar de la industria para sistemas embebidos Linux de alta confiabilidad.                                                                                                                        |
| <b>Criterio de aceptación refinado</b>   | eMMC con velocidad de lectura secuencial $\geq 150$ MB/s en hoja de datos; capacidad $\geq 16$ GB; tiempo de boot $\leq 60$ s estimado con referencia a SBC equivalente (Khadas VIM4 con eMMC HS400). Parámetros de red, volumen e iluminación recuperados tras ciclo de corte.                                                                                                    |
| <b>Método de verificación refinado</b>   | Análisis de hoja de datos del eMMC (velocidad, capacidad) + referencia a benchmarks de SBC equivalente + análisis del esquema de particionado.                                                                                                                                                                                                                                     |

## 4.6 Alimentación y Gestión de Energía

### RNF-02 / RNF-06 / RE-01 – Fuente de alimentación y árbol de potencia

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador del requisito</b>    | RNF-02 / RNF-06 / RE-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Clasificación</b>                  | HW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Implicación técnica</b>            | La fuente de alimentación debe aceptar CA 100–240 V / 50–60 Hz y proveer los rieles DC necesarios para todos los subsistemas. El presupuesto de potencia total es $\leq 30$ W; se recomienda diseñar la fuente para 36 W (margen del 20 %). Deben incluirse protecciones: fusible en la entrada CA, TVS en los rieles DC, y separación galvánica entre el dominio de CA y el dominio de baja tensión.                                                                                                                                                                     |
| <b>Especificaciones derivadas</b>     | Riel 5 V: $\leq 4$ A (SoC, USB, LEDs RGB, módulo Wi-Fi). Riel 3.3 V: $\leq 2$ A (micrófonos, touchscreen, GPIOs, lógica digital). Riel 12 V o 18 V: para amplificador de potencia de audio. Riel 1.8 V y $<1$ V: reguladores PMIC del SoC. Fuente principal: SMPS flyback o forward aislada, 36 W mínimo. Eficiencia: $\geq 85$ % a carga nominal. Fusible: $F1 \leq 2$ A / 250 V en la entrada CA. Condensador EMC en la entrada CA: X2 clase, 100–470 nF. Separación galvánica: $\geq 3$ mm entre primario y secundario (Clase II) o transformador aislado certificado. |
| <b>Alternativas de implementación</b> | Alt. 1: Fuente SMPS discreta diseñada en la PCB. Alt. 2: Módulo de fuente de alimentación industrial pre-certificado (p.ej. Mean Well IRM-30-5). Alt. 3: Adaptador externo de pared certificado (12 V o 5 V).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Implicaciones de las alternativas</b> | Alt. 1 requiere mayor esfuerzo de diseño y pruebas de seguridad. Alt. 2 reduce el riesgo de diseño pero ocupa mayor volumen. Alt. 3 es la más sencilla para un prototipo académico (el adaptador ya tiene certificación CE/UL) pero limita el control sobre el árbol de potencia interno. |
| <b>Criterio de aceptación refinado</b>   | Fuente dimensionada para $\geq 36 \text{ W}$ (20 % de margen); fusible $\leq 2 \text{ A}/250 \text{ V}$ presente en el esquemático; separación galvánica documentada; presupuesto de potencia de todos los subsistemas suma $\leq 30 \text{ W}$ .                                         |
| <b>Método de verificación refinado</b>   | Cálculo del presupuesto de potencia (suma de corrientes en cada riel $\times$ tensión) + inspección del esquemático (fusible, TVS, aislamiento) + análisis del árbol de potencia.                                                                                                         |

## 4.7 Requisitos Ambientales

### RA-01 / RA-04 – Temperatura y altitud

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador del requisito</b>       | RA-01 / RA-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Clasificación</b>                     | HW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Implicación técnica</b>               | El diseño debe garantizar que la temperatura de unión de los componentes críticos (SoC, PMIC, amplificador) no supere $T_{jmax} - 15^\circ\text{C}$ con $40^\circ\text{C}$ de temperatura ambiente. A 3000 m s.n.m. la densidad del aire es aproximadamente el 74 % del nivel del mar, lo que reduce la eficiencia de la convección natural en el mismo porcentaje.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Especificaciones derivadas</b>        | Temperatura máxima de juntura del SoC: $T_{case} \leq 85^\circ\text{C}$ (típico para SoC ARM de consumo). Resistencia térmica caja-ambiente: $\theta_{ja}$ debe satisfacer: $T_{jmax} = T_a + P_{diss} \times \theta_{ja} \leq 85^\circ\text{C}$ con $T_a = 40^\circ\text{C}$ y $P_{diss}$ típico del SoC ( $\approx 5\text{--}8 \text{ W}$ ). Solución de disipación: disipador pasivo de aluminio o almohadilla de grafito. Derating a 3000 m: aumentar el tamaño del disipador en un 35 % respecto al calculado a nivel del mar. Ventilación del enclosure: aberturas pasivas con área mínima de $20 \text{ cm}^2$ . |
| <b>Alternativas de implementación</b>    | Alt. 1: Disipador pasivo de aluminio adherido al SoC. Alt. 2: Plano de cobre en PCB (thermal spreading) con pilares de disipación al enclosure. Alt. 3: Ventilador miniatura (activo). Alt. 4: Graphene thermal pad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Implicaciones de las alternativas</b> | Alt. 1 es la más robusta y confiable. Alt. 2 es adecuada solo si la PCB tiene múltiples capas de cobre. Alt. 3 introduce ruido acústico y reduce la confiabilidad (componente mecánico móvil). Alt. 4 es una solución complementaria a Alt. 1 o 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Criterio de aceptación refinado</b>   | Temperatura de unión del SoC $< T_{jmax} - 15^\circ\text{C}$ en análisis térmico estático a $40^\circ\text{C}$ ambiente; disipador dimensionado con derating para 3000 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Método de verificación refinado</b>   | Análisis térmico estático ( $\theta_{ja} \times P_{diss} + T_a$ ); verificación de componentes en hoja de datos ( $T_{jmax} \geq 85^\circ\text{C}$ para componentes críticos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 4.8 Requisitos de Estándares y Normativa

**RNF-07 / RE-02 – Integridad de señal y EMC**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador del requisito</b>       | RNF-07 / RE-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Clasificación</b>                     | HW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Implicación técnica</b>               | Las interfaces de alta velocidad (MIPI DSI, DDR, USB) requieren control de impedancia en las pistas, emparejamiento de longitudes y planos de referencia continuos. La compatibilidad electromagnética (EMC) exige condensadores de desacoplamiento en todos los circuitos integrados, filtros en la entrada de alimentación y planos de tierra continuos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Especificaciones derivadas</b>        | MIPI DSI: impedancia diferencial $100\ \Omega \pm 10\ %$ ; skew entre pistas del par diferencial $< 5\ \text{mil}$ ( $127\ \mu\text{m}$ ). DDR: impedancia diferencial $100\ \Omega$ ; longitud de pista emparejada dentro de $\pm 25\ \text{mil}$ ( $635\ \mu\text{m}$ ) por byte lane. USB 2.0/3.0: impedancia diferencial $90\ \Omega \pm 10\ %$ . Condensadores de desacoplamiento: $100\ \text{nF} + 10\ \mu\text{F}$ por cada riel de alimentación de cada IC, colocados lo más cerca posible del pin de alimentación. Plano de GND: continuo en al menos una capa interna, sin cortes bajo interfaces de alta velocidad. Filtros de entrada CA: condensadores X2 clase ( $100\text{--}470\ \text{nF}$ ) + inductor de modo común. |
| <b>Alternativas de implementación</b>    | Alt. 1: PCB de 4 capas (señal-GND-potencia-señal). Alt. 2: PCB de 6 capas para mayor aislamiento entre dominios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Implicaciones de las alternativas</b> | Alt. 1 es suficiente para la mayoría de señales de ALMA si el ruteo es cuidadoso. Alt. 2 mejora la integridad de señal y la EMC pero aumenta el costo de fabricación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Criterio de aceptación refinado</b>   | Impedancia diferencial MIPI DSI = $100\ \Omega \pm 10\ %$ configurada en las design rules de Altium; DRC sin errores críticos de impedancia; plano de GND continuo verificado en el layout.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Método de verificación refinado</b>   | Inspección de las design rules en Altium + DRC completo + revisión del stack-up de la PCB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**RE-04 – Ciberseguridad ETSI EN 303 645**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador del requisito</b> | RE-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Clasificación</b>               | Mixto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Implicación técnica</b>         | El estándar exige soporte de hardware para almacenamiento seguro de credenciales (TEE o equivalente), capacidad de actualización OTA y mecanismo de restauración a fábrica. El SoC debe implementar ARM TrustZone o un entorno equivalente. La memoria eMMC debe tener capacidad suficiente para esquema A/B de actualización OTA (dos particiones del sistema). |
| <b>Especificaciones derivadas</b>  | TEE: ARM TrustZone (implementado en todos los Cortex-A modernos). Almacenamiento seguro: OP-TEE o similar ejecutándose en el dominio seguro. OTA: particiones A/B en eMMC ( $2 \times \geq 4\ \text{GB}$ para el sistema); espacio de staging $\geq 2\ \text{GB}$ . Reset de fábrica: botón físico en GPIO del SoC                                               |

|                                          |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | con resistencia pull-up; LED de confirmación (puede reutilizar el LED de estado). Autenticación de imagen: Secure Boot habilitado en el SoC (clave pública almacenada en eFuse).             |
| <b>Alternativas de implementación</b>    | Alt. 1: OP-TEE sobre ARM TrustZone (solución de código abierto). Alt. 2: TEE propietario del fabricante del SoC.                                                                             |
| <b>Implicaciones de las alternativas</b> | Alt. 1 es la más documentada y auditada. Alt. 2 puede estar mejor integrada con el SoC pero es menos transparente desde el punto de vista de seguridad.                                      |
| <b>Criterio de aceptación refinado</b>   | SoC con ARM TrustZone o TEE equivalente confirmado en hoja de datos; eMMC con capacidad para particionado A/B ( $\geq 16$ GB); botón de reset de fábrica en GPIO presente en el esquemático. |
| <b>Método de verificación refinado</b>   | Análisis de hoja de datos del SoC (TrustZone) + inspección del esquemático (botón reset, eMMC) + verificación del esquema de particionado.                                                   |



## 5. Análisis de Consistencia e Interdependencias

Esta sección presenta el análisis técnico del sistema completo, identificando recursos compartidos, dependencias funcionales, conflictos de diseño, requisitos transversales y decisiones abiertas. Este análisis precedió y condicionó la definición de subsistemas de la sección siguiente.

### 5.1 Compatibilidad de Recursos

El SoC es el recurso crítico más demandado del sistema. Las siguientes funciones compiten por su capacidad de cómputo: motor ASR para detección de palabra de activación (RF-01), codificación/decodificación de audio HD (RF-03), interfaz gráfica en la pantalla DSI (RGUI-01 a RGUI-04), cliente IP (RF-08) y gestión del sistema operativo Linux. El análisis indica que un SoC ARM64 de referencia (tipo RK3588 con 4× Cortex-A76 + 4× Cortex-A55 @ 1.8 GHz) tiene capacidad suficiente para todas estas tareas simultáneamente, dado que cada una consume menos del 15 % de un núcleo a plena carga.

El bus I2S es un recurso compartido entre la entrada de audio (micrófonos, RF-02) y la salida de audio (códec, RF-03). El SoC debe disponer de al menos dos controladores I2S independientes, o uno configurable para multiplexar los canales de entrada y salida en diferentes slots de tiempo (TDM).

La memoria eMMC es compartida por el sistema operativo, los datos de configuración persistente (RF-06) y el almacenamiento OTA (RE-04). El particionado debe garantizar que las escrituras frecuentes de configuración no degraden las zonas del sistema operativo (solución: dedicar una partición independiente para configuración con wear leveling).

El riel de 5 V es el más demandado: alimenta el SoC (con regulación interna al PMIC), los LEDs RGB (hasta 480 mA pico, RF-07) y el módulo Wi-Fi (hasta 800 mA en transmisión, RF-10). La fuente de 5 V debe dimensionarse para  $\geq 3$  A con regulación  $< 5$  % bajo carga transiente.

### 5.2 Interdependencias Funcionales

Se identificaron las siguientes dependencias directas entre requisitos:

RF-01 (detección de voz) depende de RF-02 (micrófonos): sin la ruta de señal de audio de entrada correctamente diseñada, el motor ASR no puede funcionar. Asimismo, RF-01 depende de RNF-01 (latencia E2E  $\leq 3$  s), que a su vez depende de la capacidad de cómputo del SoC.

RF-08 (cliente IP) depende de RF-10 (Wi-Fi): sin módulo Wi-Fi operativo no hay comunicación de red. A su vez, RF-08 depende de RE-04 (ciberseguridad): las comunicaciones del cliente HTTP/MQTT deben estar cifradas con TLS, lo que requiere soporte de TEE para almacenamiento seguro de certificados.

RF-06 (persistencia de configuración) depende de RF-09 (almacenamiento eMMC): el medio de almacenamiento no volátil es la condición necesaria para la persistencia. Adicionalmente, RF-06 tiene una dependencia con el RTC para la retención de temporizadores tras un corte de energía.



RNF-04 (silencio irreversible por SW) es una extensión de RF-04 (silencio físico): ambos definen el mismo mecanismo pero desde ángulos complementarios (funcional vs. no funcional). Deben implementarse como un único bloque de circuito en el esquemático.

RGUI-05 (LED indicador de privacidad) depende directamente de RF-04: el LED debe estar en el mismo nodo eléctrico que el interruptor de silencio, no en un GPIO independiente.

### 5.3 Conflictos y Tensiones de Diseño

Se identificaron los siguientes conflictos técnicos que requieren decisiones de compromiso:

Alto volumen de audio (RF-03, potencia  $\geq 10$  W) vs. bajo consumo (RNF-02,  $\leq 30$  W total): el amplificador de clase D es la única alternativa viable para este rango de potencia con eficiencia suficiente ( $> 80$  %). Un amplificador de clase AB a 10 W disiparía  $\geq 10$  W en calor, excediendo el presupuesto térmico.

Brillo de la pantalla (RGUI-01, RGUI-06) vs. disipación térmica (RNF-03): a mayor brillo, mayor corriente de retroiluminación y mayor temperatura del panel. El control PWM de brillo (RGUI-06) es la solución a este conflicto: permite reducir el brillo en condiciones de alta temperatura o bajo consumo.

Sensibilidad de micrófonos (RF-02) vs. ruido de la fuente de alimentación (RNF-06): una fuente SMPS puede introducir ruido de conmutación (típicamente a 100–500 kHz y sus armónicos) que contamina la señal de audio de baja señal. La solución es un filtro LC en el riel de alimentación de los micrófonos y una separación física entre el dominio de potencia y el dominio de audio en la PCB.

Privacidad del micrófono (RF-04, RNF-04) vs. funcionalidad de asistente de voz (RF-01): estos dos requisitos están en tensión por diseño. La resolución es explícita: cuando el switch físico está en OFF, el asistente de voz es completamente inoperativo. Esta limitación se documenta como una decisión de diseño deliberada, no como un defecto.

### 5.4 Requisitos Transversales

Los siguientes requisitos afectan a múltiples subsistemas y no pueden asignarse a un único bloque funcional:

Integridad de señal (RNF-07): aplica al diseño de PCB de todos los subsistemas que incluyen interfaces de alta velocidad (audio I2S, MIPI DSI, DDR, USB). Es un requisito del dominio del layout que atraviesa toda la PCB.

Seguridad y privacidad (RNF-04, RE-04): el silencio físico del micrófono (hardware) y el almacenamiento seguro de credenciales (TEE, software) son dos aspectos complementarios de un mismo objetivo de privacidad/seguridad.

Gestión de potencia (RNF-02, RNF-03): el presupuesto de potencia y el análisis térmico son transversales a todos los subsistemas. Cada subsistema contribuye al presupuesto total y al perfil de temperatura del sistema.

Normativa y certificación (RE-01 a RE-05): los requisitos de IEC 62368-1, CISPR 32, RED y RoHS son transversales al diseño completo del hardware. La conformidad no puede verificarse subsistema por subsistema, sino en el sistema integrado.

## 5.5 Decisiones Abiertas

Se identificaron las siguientes decisiones que no pueden cerrarse en este entregable pero que condicionan la arquitectura:

Selección definitiva del SoC: El análisis usa como referencia la plataforma Khadas VIM4 (RK3588). La selección del SoC definitivo determinará el número y tipo de buses I2S, la disponibilidad de MIPI DSI, el soporte de TrustZone y el PMIC asociado. Esta decisión es la de mayor impacto en la arquitectura y debe tomarse al inicio del Entregable 3.

Número de PCBs: El análisis indica que sería conveniente separar el dominio de potencia (fuente SMPS) de los dominios de audio y señal, tanto por ruido como por seguridad (IEC 62368-1). La decisión final sobre una o múltiples PCBs se tomará en el Entregable 3.

Configuración del arreglo de micrófonos: Con 2 micrófonos se cubre el requisito mínimo; con 3 o 4 micrófonos se mejora significativamente el beamforming. Esta decisión afecta el consumo, el área de PCB y la complejidad del driver de SW.

Motor ASR: La selección entre Whisper.cpp, Vosk, Sherpa-ONNX o un motor propietario afecta los requisitos de memoria RAM (de 256 MB a 2 GB), la capacidad de procesamiento y la latencia. Esta decisión se realizará en el Entregable 3 junto con la arquitectura de software.

## 6. Agrupación de Especificaciones Técnicas en Subsistemas

Los subsistemas se definieron como consecuencia directa del análisis de consistencia e interdependencias de la sección anterior. La agrupación sigue el principio de alta cohesión (las especificaciones dentro de un subsistema están técnicamente relacionadas) y bajo acoplamiento (las interfaces entre subsistemas son mínimas y bien definidas).

### 6.1 Subsistema de Procesamiento Central (SPC)

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subsistema</b>                       | Subsistema de Procesamiento Central (SPC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Función principal</b>                | Ejecutar el sistema operativo Linux ARM64, gestionar todos los periféricos del sistema mediante buses estándar, y proveer la capacidad de cómputo necesaria para el procesamiento de voz, la interfaz gráfica y el control de red.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Especificaciones técnicas</b>        | SoC ARM64 con $\geq 4$ núcleos Cortex-A de alta eficiencia. RAM LPDDR4X $\geq 2$ GB. eMMC 5.1 HS400 $\geq 16$ GB. NOR Flash SPI 16 MB (bootloader). PMIC integrado con múltiples rieles de voltaje (1.8 V, 3.3 V, 5 V derivados). Buses disponibles: $\geq 2 \times$ I2S, $\geq 1 \times$ MIPI DSI, $\geq 1 \times$ SDIO 3.0, $\geq 2 \times$ I2C, $\geq 2 \times$ SPI, $\geq 6 \times$ GPIO. ARM TrustZone habilitado. |
| <b>Interfaces con otros subsistemas</b> | Con SAS (I2S de micrófonos y audio de salida). Con SGUI (MIPI DSI, I2C touchscreen, PWM backlight). Con SCN (SDIO Wi-Fi, UART BT). Con SAP (rieles de tensión regulados). Con SIU (GPIOs para botones de volumen y reset).                                                                                                                                                                                              |
| <b>Restricciones relevantes</b>         | Disipación térmica máxima del SoC $\leq (T_{jmax} - 40^\circ\text{C}) / \theta_{ja}$ . Alimentación estable (ripple $< 50$ mV pp en rieles de núcleo). Sin acceso al dominio de CA.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Alternativas de implementación</b>   | Alt. 1: SoC single-chip con todo integrado (RK3588, MT8195). Alt. 2: SoC + FPGA para pre-procesamiento de señal. Alt. 1 es suficiente para ALMA y evita la complejidad de una FPGA.                                                                                                                                                                                                                                     |

### 6.2 Subsistema de Audio y Señal (SAS)

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subsistema</b>                       | Subsistema de Audio y Señal (SAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Función principal</b>                | Capturar la voz del usuario mediante micrófonos digitales, procesar la señal de audio de entrada para cancelación de eco y beamforming, y reproducir audio estéreo de alta fidelidad a través del códec y el amplificador de potencia.                                                                                                                             |
| <b>Especificaciones técnicas</b>        | $\geq 2$ micrófonos MEMS digitales (PDM o I2S); SNR $\geq 65$ dB(A). Códec externo I2S 24-bit/96 kHz; THD+N $< 0.1\%$ . Amplificador de potencia clase D, $\geq 10$ W RMS por canal @ 4 $\Omega$ . Transductor(es) de audio (a definir: woofer + tweeter o full-range). Interruptor de silencio físico (switch DPDT) en la ruta PDM/I2S o en el VDD del micrófono. |
| <b>Interfaces con otros subsistemas</b> | Con SPC (buses I2S para micrófonos y códec; GPIO para silencio). Con SAP (rieles de 3.3 V para micrófonos, 5 V o 18 V para amplificador). Con SIU (switch de silencio físico y LED indicador).                                                                                                                                                                     |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Restricciones relevantes</b>       | Filtro LC en el riel de alimentación de micrófonos para eliminar ruido SMPS. Separación física en PCB entre el dominio de audio analógico y el dominio digital. Corriente máxima del amplificador dimensionada en el presupuesto de potencia. |
| <b>Alternativas de implementación</b> | Alt. 1: Códec de alta fidelidad dedicado + amplificador separado. Alt. 2: SoC con DAC interno. Alt. 1 es la opción preferida para cumplir el requisito de 24-bit/96 kHz con bajo THD+N.                                                       |

## 6.3 Subsistema de Interfaz Gráfica y Usuario (SGUI)

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subsistema</b>                       | Subsistema de Interfaz Gráfica y Usuario (SGUI)                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Función principal</b>                | Proveer la interfaz visual táctil del producto: mostrar el estado del sistema, permitir la configuración local (enrolamiento Wi-Fi, ajuste de brillo, selección de modo) y proveer retroalimentación visual al usuario.                                         |
| <b>Especificaciones técnicas</b>        | Pantalla LCD IPS, 4–7", 800×480 px, MIPI DSI ≥ 2 lanes. Controlador táctil capacitivo ≥ 5 puntos, I2C, interrupción a GPIO. Controlador de backlight con señal PWM (≥ 1 kHz, ≥ 10 niveles). Tira de LEDs RGB WS2812B o APA102, ≥ 8 LEDs, alimentados desde 5 V. |
| <b>Interfaces con otros subsistemas</b> | Con SPC (MIPI DSI, I2C, GPIO interrupción táctil, PWM backlight). Con SAP (5 V para LEDs RGB, 3.3 V para lógica del touchscreen). Con SIU (botones físicos para volumen).                                                                                       |
| <b>Restricciones relevantes</b>         | Integridad de señal MIPI DSI: impedancia $100\ \Omega \pm 10\%$ , skew < 5 mil. Corriente máxima de LEDs RGB: 480 mA pico (condensador de desacoplamiento de ≥ 1000 $\mu\text{F}$ /6.3 V). Plano de referencia continuo bajo el bus MIPI DSI.                   |
| <b>Alternativas de implementación</b>   | Alt. 1: Panel LCD IPS + LEDs discretos. Alt. 2: Panel OLED (mayor contraste, mayor costo). Alt. 1 es preferida por disponibilidad, costo y menor complejidad.                                                                                                   |

## 6.4 Subsistema de Conectividad (SCN)

|                                         |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subsistema</b>                       | Subsistema de Conectividad (SCN)                                                                                                                                                                                           |
| <b>Función principal</b>                | Proveer conectividad inalámbrica Wi-Fi 802.11ac dual banda y Bluetooth 5.0 para integración en red local y comunicación con dispositivos IoT.                                                                              |
| <b>Especificaciones técnicas</b>        | Módulo combo Wi-Fi+BT pre-certificado (FCC ID + CE Mark). Interfaz SDIO 3.0 @ 200 MHz (Wi-Fi) + UART/PCIe (BT). Antena integrada o conector IPEX con antena de chip. Alimentación: 3.3 V @ ≤ 800 mA pico (en transmisión). |
| <b>Interfaces con otros subsistemas</b> | Con SPC (bus SDIO y UART/PCIe para el módulo). Con SAP (riel de 3.3 V para el módulo). Con RE-03 (certificación del módulo).                                                                                               |
| <b>Restricciones relevantes</b>         | Antena ubicada en la esquina del PCB, sin obstrucción metálica. Zona de exclusión de cobre bajo la antena. Condensador de desacoplamiento de 100 $\mu\text{F}$ cerca del módulo.                                           |

|                                       |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alternativas de implementación</b> | Alt. 1: Módulo pre-certificado combo Wi-Fi+BT. Alt. 2: SoC con Wi-Fi integrado. Alt. 1 es preferida para simplificar la certificación del producto final. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.5 Subsistema de Alimentación (SAP)

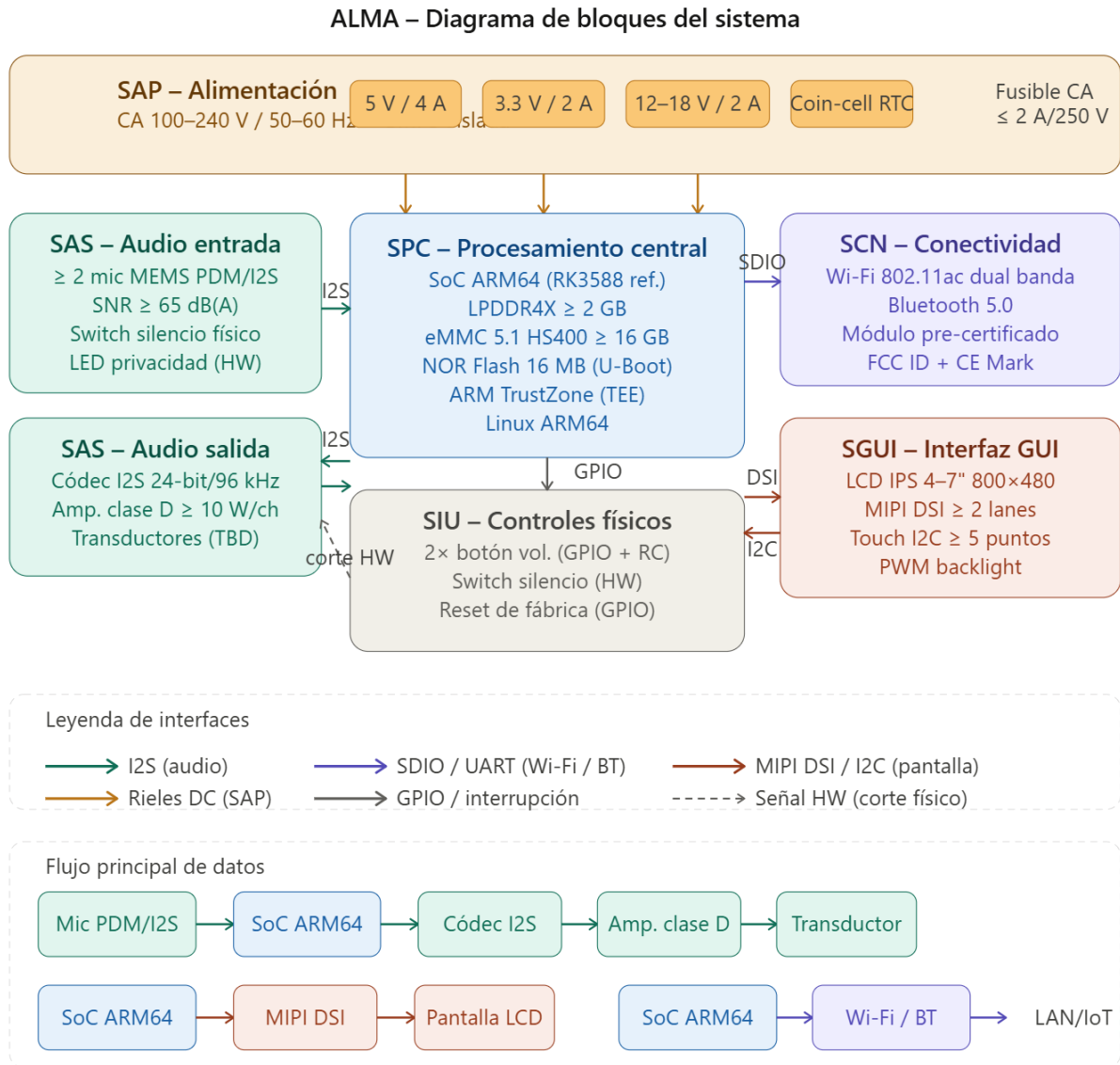
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subsistema</b>                       | Subsistema de Alimentación (SAP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Función principal</b>                | Convertir la tensión de CA de la red eléctrica en los rieles DC necesarios para todos los subsistemas, con protección contra fallas eléctricas y cumplimiento de seguridad IEC 62368-1.                                                                                                                                                  |
| <b>Especificaciones técnicas</b>        | Fuente SMPS aislada (flyback o fuente industrial certificada), 36 W mínimo. Riel 5 V @ $\geq 4$ A (SPC, SCN, SGUI). Riel 3.3 V @ $\geq 2$ A (SAS micrófonos, SCN, SIU). Riel 12–18 V @ $\geq 2$ A (amplificador de potencia SAS). Fusible F1 $\leq 2$ A/250 V en la entrada CA. TVS en cada riel DC. RTC coin-cell CR2032 para respaldo. |
| <b>Interfaces con otros subsistemas</b> | Con todos los subsistemas (provisión de tensiones reguladas). Con RE-01 (cumplimiento IEC 62368-1).                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Restricciones relevantes</b>         | Separación galvánica $\geq 3$ mm entre primario CA y secundario DC. Eficiencia $\geq 85$ % para no exceder el presupuesto de disipación. Sin ruido de conmutación en el riel de micrófonos (filtro LC).                                                                                                                                  |
| <b>Alternativas de implementación</b>   | Alt. 1: SMPS discreta en PCB. Alt. 2: Módulo industrial pre-certificado. Alt. 3: Adaptador externo. Alt. 2 es preferida para el prototipo académico para garantizar la seguridad eléctrica.                                                                                                                                              |

## 6.6 Subsistema de Interfaz de Usuario Física (SIU)

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subsistema</b>                       | Subsistema de Interfaz de Usuario Física (SIU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Función principal</b>                | Proveer los controles físicos del producto: botones de volumen, switch de silencio de micrófono y mecanismo de reset de fábrica, con sus respectivos indicadores visuales.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Especificaciones técnicas</b>        | 2 botones de volumen (momentáneos, GPIO con R pull-up 10 k $\Omega$ y C anti-rebote 100 nF). Switch físico DPDT para silencio de micrófono (corte de VDD o señal PDM/I2S). LED de estado de micrófono (rojo, $\geq 500$ mcd) conectado directamente al switch. Botón de reset de fábrica (GPIO con pull-up, accionamiento $\geq 5$ s para diferenciarlo de un reinicio normal). |
| <b>Interfaces con otros subsistemas</b> | Con SPC (GPIOs para botones y reset). Con SAS (nodo de silencio del micrófono). Con SAP (3.3 V para lógica y LEDs).                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Restricciones relevantes</b>         | LED de micrófono NO puede estar conectado a un GPIO del SoC (RF-04, RNF-04). Botones con debounce hardware. Switch de silencio con rating de corriente suficiente para el VDD del micrófono.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Alternativas de implementación</b>   | Alt. 1: Botones discretos soldados a PCB. Alt. 2: Botones montados en panel frontal del enclosure con cable plano. Alt. 2 es más adecuada para un diseño de producto real; Alt. 1 es más sencilla para el prototipo.                                                                                                                                                            |

## 7. Diagrama de Bloques del Producto ALMA

El siguiente diagrama representa la arquitectura técnica completa del producto ALMA, organizada en los seis subsistemas definidos en la sección anterior. Las interfaces entre subsistemas se indican con el protocolo o bus correspondiente.



El diagrama representa los seis subsistemas de ALMA y sus interfaces principales. El Subsistema de Procesamiento Central (SPC) es el hub de comunicaciones: todos los buses de datos (I2S, MIPI DSI, SDIO, SPI, I2C, GPIO) convergen en él. El Subsistema de Alimentación (SAP) provee los rieles DC a todos los demás. El Subsistema de Audio y Señal (SAS) gestiona la captura y reproducción de audio, con el interruptor de silencio físico actuando directamente sobre la ruta de señal. El Subsistema de Interfaz Gráfica (SGUI) incluye la pantalla DSI, el touchscreen y los LEDs RGB. El Subsistema de Conectividad (SCN) gestiona Wi-Fi y Bluetooth. El Subsistema de Interfaz de Usuario Física (SIU) agrupa todos los controles mecánicos.

## 8. Matriz Refinada de Verificación

La siguiente tabla presenta los criterios de aceptación y métodos de verificación actualizados para todos los requisitos del Entregable 1, incorporando los parámetros técnicos derivados en las secciones anteriores. Los criterios son más precisos y cuantificados que en el Entregable 1.

| ID     | Tipo         | Criterio de Aceptación Refinado                                                                                       | Método de Verificación Refinado                                                                                  |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01  | Funcional    | Tasa detección $\geq 90\%$ con ruido $\leq 55$ dBSPL; latencia $\leq 1.5$ s medida en HW de referencia (VIM4)         | Prueba funcional con banco de $\geq 50$ locuciones a 55 dBSPL; cronómetro de hardware desde flanco de activación |
| RF-02  | Funcional    | $\geq 2$ canales PDM o I2S operativos; SNR capturado $\geq 60$ dB(A) sin señal de audio activa                        | Inspección esquemático + medición de SNR con osciloscopio o analizador de audio                                  |
| RF-03  | Funcional    | Códec y amplificador en cadena I2S soportan 24-bit/96 kHz; THD+N $< 0.1\%$ a 1 kHz @ $-10$ dBFS                       | Inspección de hoja de datos + simulación de la cadena en LTspice                                                 |
| RF-04  | Funcional    | Con switch en OFF: 0 V en la línea de señal del micrófono en el SoC; LED cambia de estado en $< 100$ ms               | Medición con multímetro en punto de prueba designado + inspección visual del LED                                 |
| RF-05  | Funcional    | Botones generan flanco de interrupción (GPIO) en $< 5$ ms; sin rebote $> 50$ ms                                       | Inspección esquemático + análisis del circuito de debounce (RC o Schmidt)                                        |
| RF-06  | Funcional    | Tras corte completo de energía, el sistema recupera los 3 parámetros (SSID, volumen, color) en $\leq 5$ s tras boot   | Análisis arquitectura de almacenamiento (eMMC + espacio de datos persistente)                                    |
| RF-07  | Funcional    | Interfaz serie activa con al menos 8 LEDs direccionables; corriente por LED $\leq 20$ mA; tensión de control correcta | Cálculo de presupuesto de corriente + inspección esquemático + verificación en simulador                         |
| RF-08  | Funcional    | Ping exitoso a dispositivo en LAN y apertura de socket TCP hacia broker MQTT en $\leq 500$ ms                         | Análisis de arquitectura lógica; inspección de la ruta Wi-Fi en el esquemático                                   |
| RF-09  | Funcional    | eMMC con velocidad de lectura secuencial $\geq 150$ MB/s (HS200/HS400); partición de boot correctamente definida      | Análisis de hoja de datos del eMMC; referencia a benchmarks de SBC equivalente                                   |
| RF-10  | Funcional    | Módulo integrado soporta 802.11ac (5 GHz) y BT 5.0 según hoja de datos; FCC ID o CE Mark documentado                  | Revisión documental del módulo de conectividad                                                                   |
| RNF-01 | No funcional | Pipeline de cómputo (ASR + síntesis) no satura CPU ARM64 de referencia por encima del 80 % bajo carga nominal         | Análisis del presupuesto de cómputo; referencia a benchmarks ARM Cortex-A73/A53                                  |



| ID      | Tipo         | Criterio de Aceptación Refinado                                                                                                          | Método de Verificación Refinado                                                                          |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-02  | No funcional | Presupuesto de potencia total $\leq 25$ W (margen 20 % sobre 30 W); fuente dimensionada con $P_{out} \geq 36$ W                          | Cálculo de presupuesto de potencia: SoC + audio + display + LEDs + periféricos                           |
| RNF-03  | No funcional | Temperatura máxima de unión del SoC $< T_{jmax} - 15$ °C en análisis térmico a 40 °C ambiente                                            | Análisis térmico ( $\theta_{ja} \times P_{diss}$ ); verificación de plano de calor o disipador en layout |
| RNF-04  | No funcional | GPIO del SoC en posición de silencio no produce señal en el bus PDM/I2S del micrófono (comprobado en esquemático)                        | Análisis de trayectoria eléctrica + inspección de nodo de corte                                          |
| RNF-05  | No funcional | $\geq 1$ pad de test ( $\geq 0.8$ mm diám.) por cada rail de alimentación y bus principal; documentados en Draftsman                     | Inspección del layout de PCB en Altium; conteo de test points vs señales críticas                        |
| RNF-06  | No funcional | Fusible F1 en entrada CA con $I_{rated} \leq 2$ A/250 V; TVS en cada riel DC; corriente de fallo abre el fusible en $< 10$ ms (análisis) | Inspección esquemático + análisis de corriente de cortocircuito                                          |
| RNF-07  | No funcional | Impedancia diferencial MIPI DSI: $100 \Omega \pm 10$ %; skew entre pistas del par $< 5$ mil; DRC en Altium sin errores críticos          | Revisión de design rules en Altium; DRC con reglas de impedancia configuradas                            |
| RA-01   | Ambiental    | $T_{jmax}$ de cada componente crítico (SoC, PMIC, codec) $\geq 40$ °C + 20 °C de margen = 60 °C mínimo                                   | Revisión de hojas de datos; análisis térmico con $\theta_{ja}$ a 40 °C                                   |
| RA-02   | Ambiental    | Temperatura de almacenamiento de todos los componentes críticos: $\leq -20$ °C y $\geq 60$ °C confirmado en hoja de datos                | Revisión documental de hojas de datos de BOM                                                             |
| RA-03   | Ambiental    | Acabado superficial de PCB: ENIG o HAL sin plomo; enclosure con ventilación pasiva sin apertura directa al agua                          | Inspección del proceso de fabricación de PCB + revisión del diseño del enclosure                         |
| RA-04   | Ambiental    | No se utiliza refrigeración activa; derating térmico calculado para densidad de aire a 3000 m ( $\approx 89$ kPa)                        | Análisis de derating del transformador y componentes de potencia según IEC/EN                            |
| RA-05   | Ambiental    | Enclosure tipo IP20: apertura máxima 12 mm; sin sellado especial; sin recubrimiento conformal en PCB                                     | Inspección del diseño mecánico del enclosure                                                             |
| RGUI-01 | GUI          | Pantalla MIPI DSI: resolución $\geq 800 \times 480$ , diagonal 4–7", interfaz $\geq 2$ lanes DSI @ 450 Mbps/lane                         | Inspección esquemático + verificación de hoja de datos del display                                       |
| RGUI-02 | GUI          | Controlador táctil I2C: $\geq 5$ puntos simultáneos; interrupción a GPIO del SoC activa en $< 10$ ms                                     | Inspección esquemático + revisión de hoja de datos del controlador táctil                                |



| ID      | Tipo     | Criterio de Aceptación Refinado                                                                                         | Método de Verificación Refinado                                                             |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| RGUI-03 | GUI      | Resolución del display suficiente para mostrar 5 widgets sin solapamiento a escala $\geq 12$ pt                         | Análisis de resolución (PPI) vs tamaño de widget; prototipo de mockup de pantalla           |
| RGUI-04 | GUI      | Display táctil operable sin aplicación externa; flujo de selección de red Wi-Fi implementable en $< 4$ pantallas        | Análisis de arquitectura SW; verificación del bus I2C del touchscreen en esquemático        |
| RGUI-05 | GUI      | LED $\geq 500$ mcd de intensidad luminosa; circuito directo al switch (sin GPIO); cambio de estado en $< 100$ ms        | Cálculo de resistencia limitadora; inspección del nodo en esquemático                       |
| RGUI-06 | GUI      | Señal PWM del SoC ( $\geq 1$ kHz) conectada al pin EN/BL del controlador de backlight; rango 0–100 % duty cycle         | Inspección del esquemático + verificación del pin de backlight en hoja de datos del display |
| RE-01   | Estándar | Fusible CA $\leq 2$ A/250 V; separación galvánica primario-secundario $\geq 3$ mm (Clase II) o transformador aislado    | Inspección esquemático + análisis de distancias de aislamiento según IEC 62368-1            |
| RE-02   | Estándar | Condensadores de desacoplamiento en todos los ICs (100 nF + 10 $\mu$ F por riel); plano de GND continuo en capa interna | Inspección esquemático + revisión del layout en Altium (plano de GND, bypass caps)          |
| RE-03   | Estándar | Módulo Wi-Fi/BT con FCC ID y CE Mark en hoja de datos; antena interna o conector SMA documentado                        | Revisión documental de la ficha del módulo                                                  |
| RE-04   | Estándar | SoC con TEE (TrustZone o equivalente); eMMC con partición A/B para OTA; botón de reset de fábrica en GPIO               | Análisis de hoja de datos del SoC + inspección esquemático (botón reset, eMMC)              |
| RE-05   | Estándar | 100 % de componentes en BOM marcados 'RoHS Compliant' en sus hojas de datos                                             | Revisión documental de la BOM + verificación cruzada con distribuidores                     |

## 9. Supuestos, Riesgos y Decisiones Abiertas

### 9.1 Supuestos

El SoC de referencia (Khadas VIM4, RK3588) dispone de al menos 2 controladores I2S independientes, 1 controlador MIPI DSI de 4 lanes, 1 interfaz SDIO 3.0, y ARM TrustZone habilitado. Si el SoC definitivo difiere en alguna de estas características, algunas especificaciones derivadas deberán revisarse.

Se asume que el módulo Wi-Fi+BT seleccionado dispondrá de certificación FCC y CE Mark. Si solo está disponible uno de los dos, el producto quedaría restringido al mercado correspondiente.

Se asume que la imagen de Linux ARM64 puede optimizarse para un tiempo de boot  $\leq 60$  s en el eMMC HS400. Si la imagen base del SoC seleccionado excede este tiempo sin optimización, se requerirá trabajo adicional de optimización del boot (systemd-analyze, eliminación de servicios innecesarios).

La fuente de alimentación se dimensiona como un módulo industrial pre-certificado para el prototipo académico. En una versión de producción se diseñaría una SMPS discreta certificada, lo que requeriría un proceso de diseño y certificación adicional.

### 9.2 Riesgos

Riesgo 1 – Disponibilidad del SoC: Los SoCs ARM64 de alta capacidad (RK3588, MT8195) pueden tener tiempos de entrega prolongados o restricciones de exportación. Mitigación: identificar al menos 2 SoCs alternativos con especificaciones equivalentes antes del Entregable 3.

Riesgo 2 – Ruido SMPS en la cadena de audio: La fuente SMPS puede introducir ruido de conmutación que degrade el SNR de los micrófonos y el THD+N del códec. Mitigación: filtro LC dedicado en el riel de alimentación de audio; separación física en PCB de los dominios de potencia y audio.

Riesgo 3 – Integridad de señal MIPI DSI: Un error en el control de impedancia o en el emparejamiento de pistas puede resultar en una pantalla no funcional. Mitigación: seguir estrictamente las design rules de Altium y verificar con el simulador de integridad de señal antes de fabricar.

Riesgo 4 – Presupuesto de potencia: Si algún subsistema consume más de lo estimado, se puede superar el límite de 30 W o el presupuesto de la fuente. Mitigación: diseñar la fuente para 36 W (20 % de margen) y medir el consumo de cada subsistema por separado antes de la integración.

Riesgo 5 – Tiempo de boot: Si el sistema operativo no puede arrancar en  $\leq 60$  s con el eMMC seleccionado, el requisito RF-09 no se cumplirá. Mitigación: usar un eMMC HS400 ( $\geq 150$  MB/s de lectura secuencial) y verificar con benchmarks de SBC de referencia.

### 9.3 Decisiones Abiertas para el Entregable 3

- Selección definitiva del SoC y su PMIC asociado.
- Número de PCBs y definición del enclosure mecánico.
- Selección del motor ASR (Whisper.cpp, Vosk, Sherpa-ONNX u otro).
- Configuración final del arreglo de micrófonos (2 o 3 unidades).
- Selección de la pantalla DSI específica (modelo, fabricante).
- Decisión sobre el tipo de amplificador de potencia y los transductores de audio.
- Arquitectura de software y framework de GUI (Qt, Flutter, GTK u otro).

## 10. Conclusiones

El presente documento ha transformado los 34 requisitos del Entregable 1 en un conjunto estructurado de especificaciones técnicas que define con precisión qué implica implementar el producto ALMA desde el punto de vista de la ingeniería electrónica.

El mapeo de requisitos a hardware, software e implementación mixta evidenció que ALMA es predominantemente un producto de hardware/software co-diseñado: 9 requisitos son principalmente de hardware, 1 de software y 24 de implementación mixta. Esto confirma que la complejidad del producto reside en la integración de ambos dominios, no en uno solo.

El análisis de consistencia e interdependencias reveló que el SoC, el bus I2S, la memoria eMMC y el riel de 5 V son los recursos más críticos del sistema. Se identificaron cuatro tensiones de diseño significativas: alto volumen vs. bajo consumo (resuelta con amplificador clase D), brillo de pantalla vs. disipación térmica (resuelta con control PWM), sensibilidad de micrófonos vs. ruido de la fuente (resuelta con filtro LC dedicado) y privacidad del micrófono vs. funcionalidad del asistente (resuelta con una decisión de diseño deliberada).

La agrupación en seis subsistemas coherentes (SPC, SAS, SGUI, SCN, SAP, SIU) surgió de manera natural del análisis previo y permite asignar responsabilidades de diseño claras dentro del equipo. El diagrama de bloques representa fielmente la arquitectura propuesta y evidencia la consistencia entre todas las decisiones técnicas tomadas.

Los criterios de aceptación y métodos de verificación refinados son significativamente más precisos que los del Entregable 1: incluyen valores numéricos concretos (impedancias, frecuencias, corrientes, temperaturas) y métodos de prueba más detallados. Esto facilitará la verificación del diseño en el Entregable 3.

El documento identifica con claridad cinco decisiones abiertas cuya resolución es crítica para iniciar el diseño detallado, siendo la selección definitiva del SoC la de mayor impacto. El equipo cuenta con la base técnica necesaria para abordar el Entregable 3 – Diseño Detallado con criterios bien fundamentados.